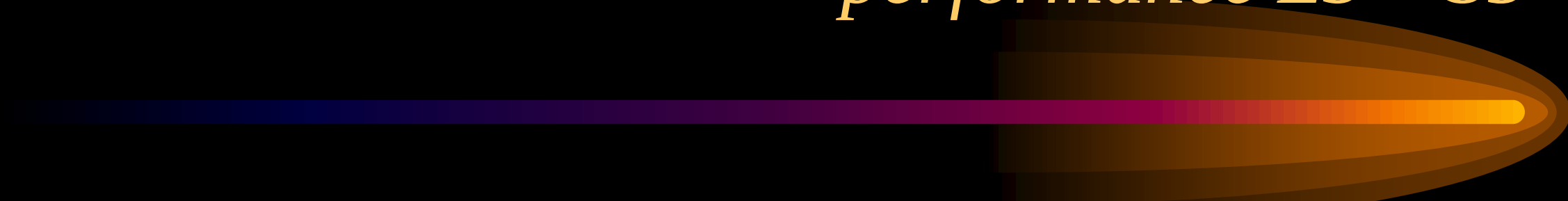


Approche Sci. Déterminants de la performance L3 – S5



« Chacun agit non seulement sous une contrainte
extérieure (nécessité extérieure), mais aussi
d'après une nécessité intérieure (contrainte
intérieure. »

A.Einstein



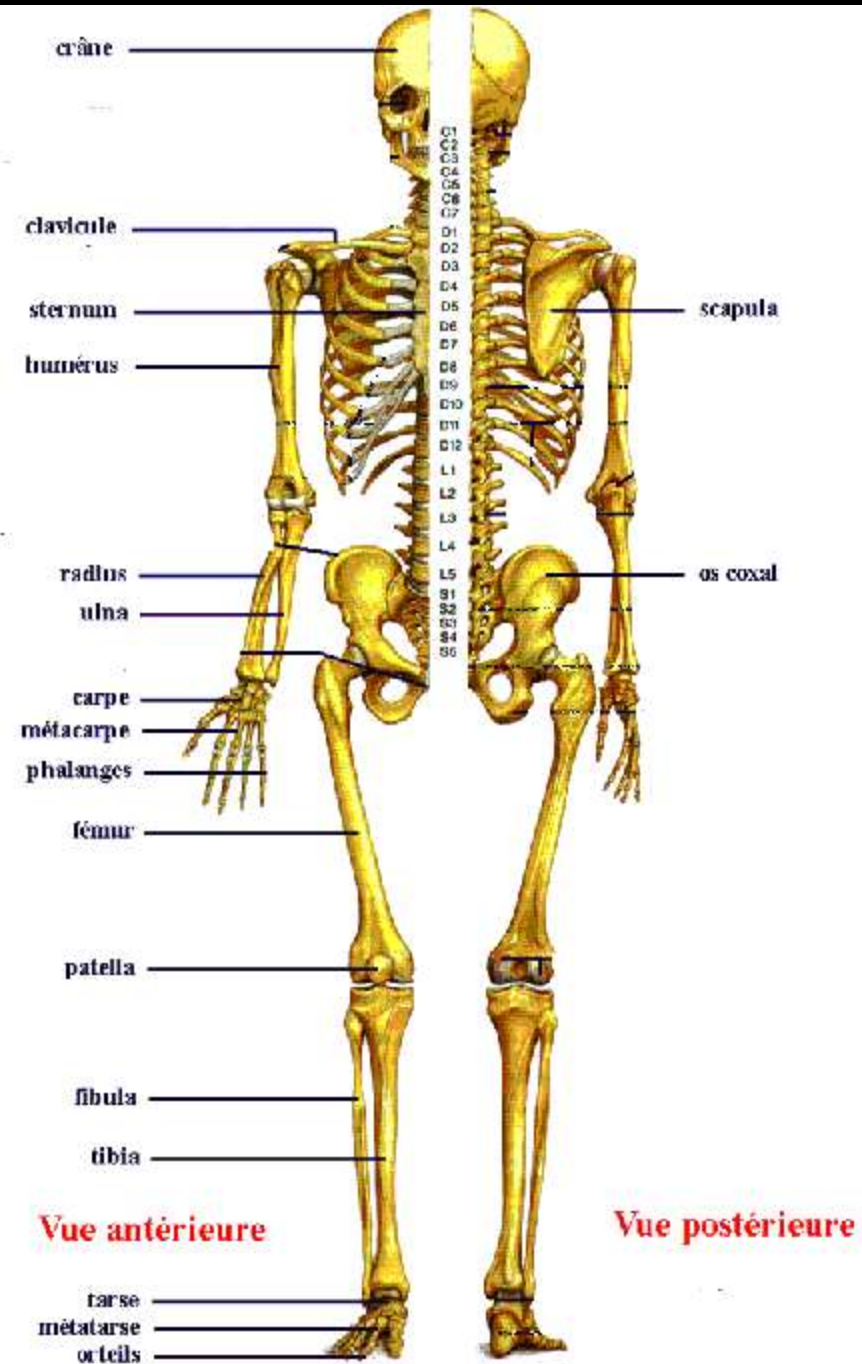
*Contraintes extérieures et
nécessité intérieure analysées par
la détermination du moment à
l'articulation et de la force
musculaire*

- 1. Rappel de biomécanique articulaire
 - 1.1.1 Pièces osseuses et squelette
 - 1.1.2 Articulations et action musculaire
 - 1.1.2.1 Architecture des diarthroses
 - 1.1.2.2 Types de mouvements articulaires
 - 1.1.2.3 Degrés de liberté des articulations
 - 1.1.2.4 Amplitude des mouvements articulaires

1. Rappel de biomécanique articulaire



- 1.1.1 Pièces osseuses et squelette



LES OS DU SQUELETTE

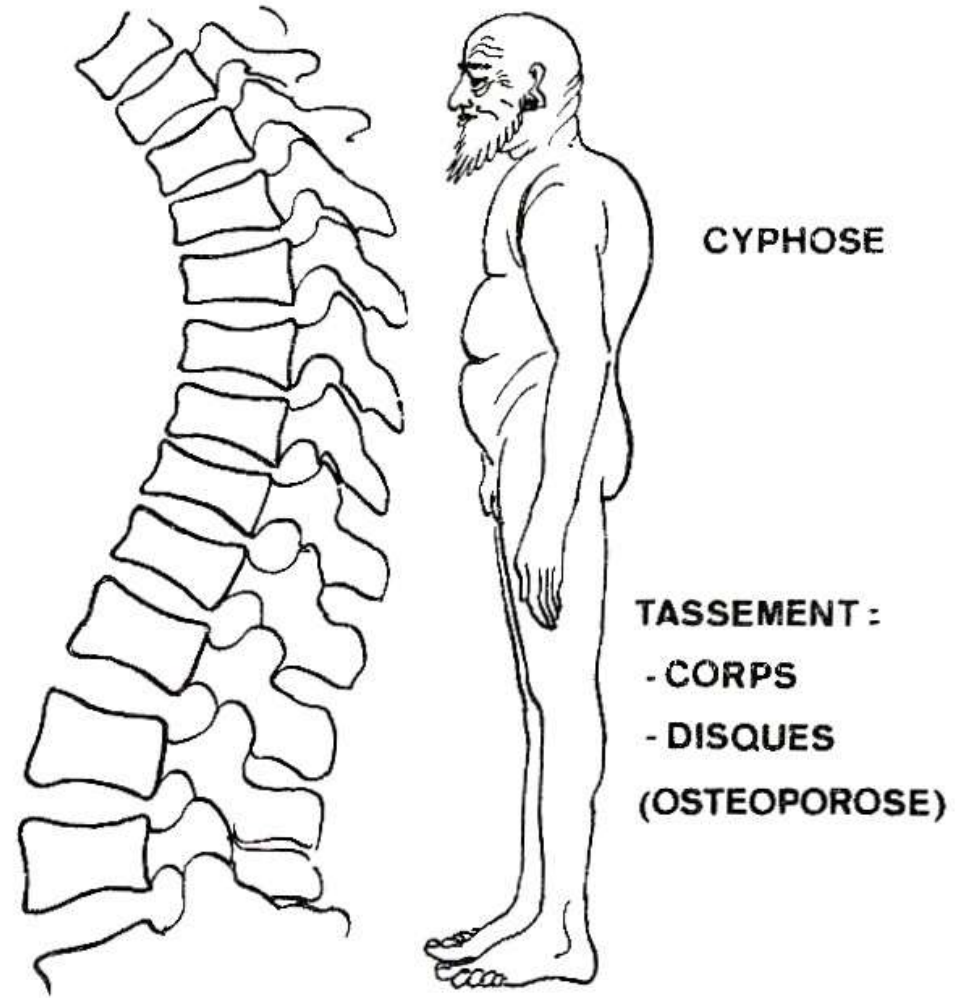
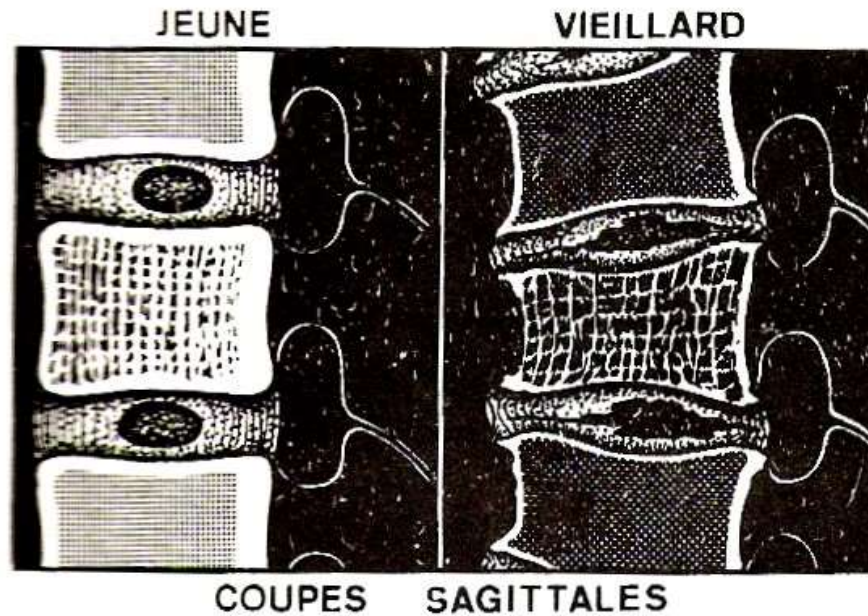
CHACUN d'eux
présente
des détails
architecturaux
spécifiques
dus à l'influence
modelante des
Composants mécaniques

Ex : rachis

Exemple pour le rachis

Le vieil homme, la vieille femme se « tassent » sur eux-mêmes : leur taille diminue et leur dos devient rond (leurs disques intervertébraux ont diminué de hauteur et le tassement cunéiforme vertébral entraîne une exagération de la cyphose dorsale et souvent de la lordose lombaire).

VIEILLISSEMENT DU RACHIS



Pièce osseuse

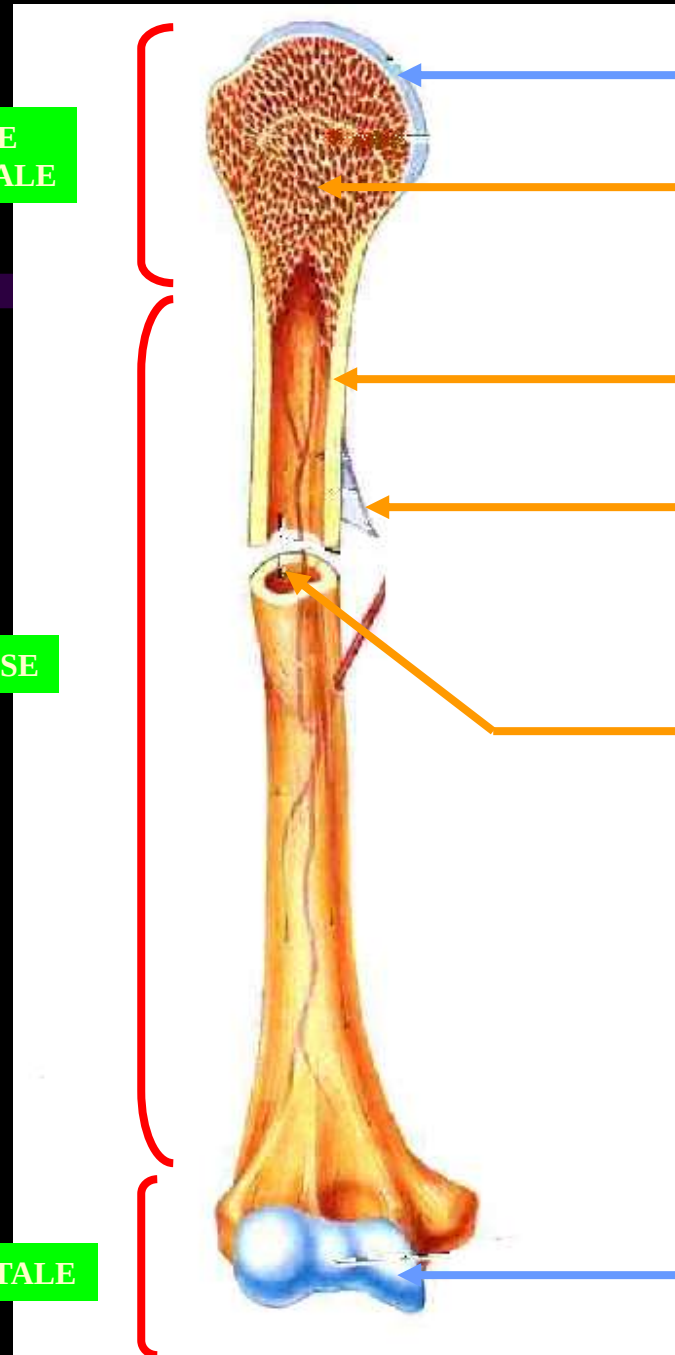
PAR sa constitution, chaque Pièce osseuse est assimilable à un solide rigide.

LES forces de tension développés par les muscles sont transmises, suivant les axes d'un os, jusqu'à ses extrémités et communiquées aux pièces osseuses adjacentes

EPIPHYSE PROXIMALE

DIAPHYSE

EPIPHYSE DISTALE



surface articulaire

os spongieux

os compact

périoste

canal médullaire

surface articulaire

1. Rappel de biomécanique articulaire

– 1.1.2 Articulations et action musculaire

La classification **fonctionnelle** des articulations

➡ Basée sur l'amplitude et le mouvement que permet l'articulation

La classification **fonctionnelle**

Il y a 3 types d'articulations dans cette classification

1- LES SYNARTHROSES

Articulation IMMOBILE

Os du crâne Racines des dents

Côte - sternum

2- LES AMPHIARTHROSES

Articulation SEMI-MOBILE

Tibia- fibula

SYMPHYSE pubienne

3- LES DIARTHROSES

Articulation MOBILE

Plusieurs formes

Nombreux mouvements

☞ d'après les formes des surfaces articulaires en présence



6 genres de diarthroses

- 1.1.2.1 Architecture des diarthroses

Les 6 genres de diarthroses

➡ PLANE ➡ EN SELLE ➡ CONDYLIENNE

articulations inter carpiennes; inter tarsiennes et interphalangiennes

➡ A PIVOT

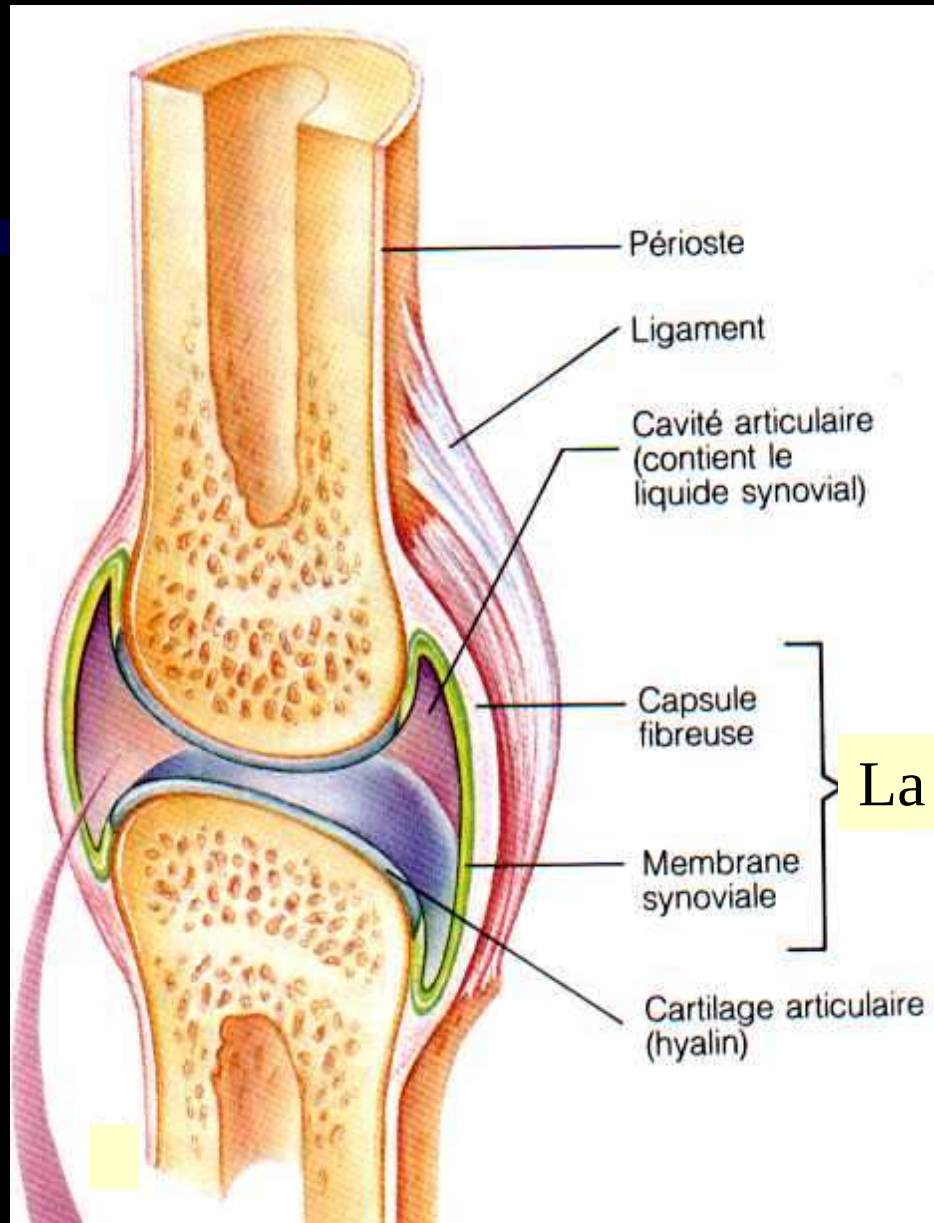
surface arrondie + anneau
radius - ulna

➡ TROCHLEENNE (à charnière)

surfaces articulaires concave + convexe
coude

➡ SPHEROIDE

tête sphérique qui s'emboîte dans une cavité
épaule, hanche



Composantes d'une diarthrose

Pour renforcer la capsule: **LES LIGAMENTS**



- ➡ Les ligaments peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur de la capsule
- ➡ Résistants et peu extensibles
- ➡ Ils guident et limitent les mouvements

Autre structure : **LES BOURSES SEREUSES /SYNOVIALES**

- ➡ Constituées d'1 membrane fibreuse + 1 membrane synoviale
- ➡ Remplies de synovie
- ➡ Situées à des points stratégiques de friction
- ➡ Facilitent le glissement

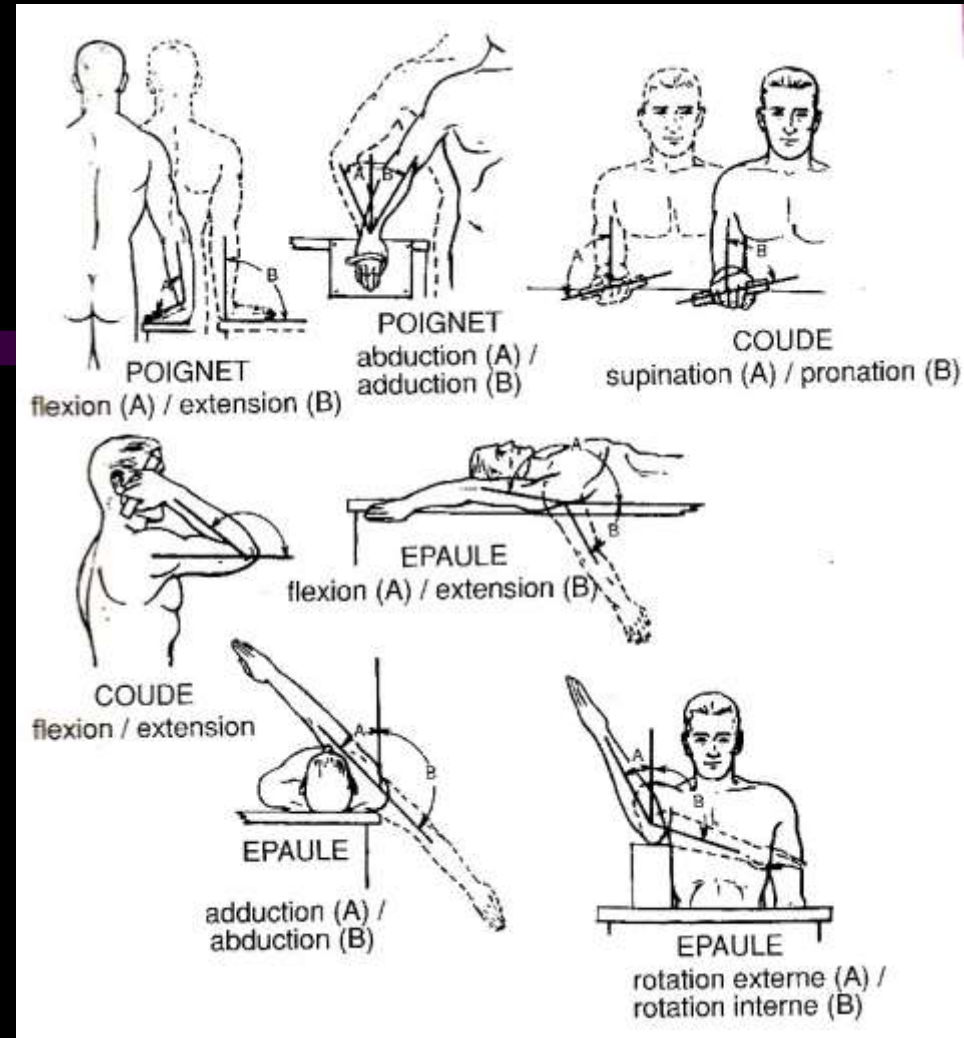
1.1.2.2 Type de mouvements articulaires

Flexion –extension /plan antéro-postérieur

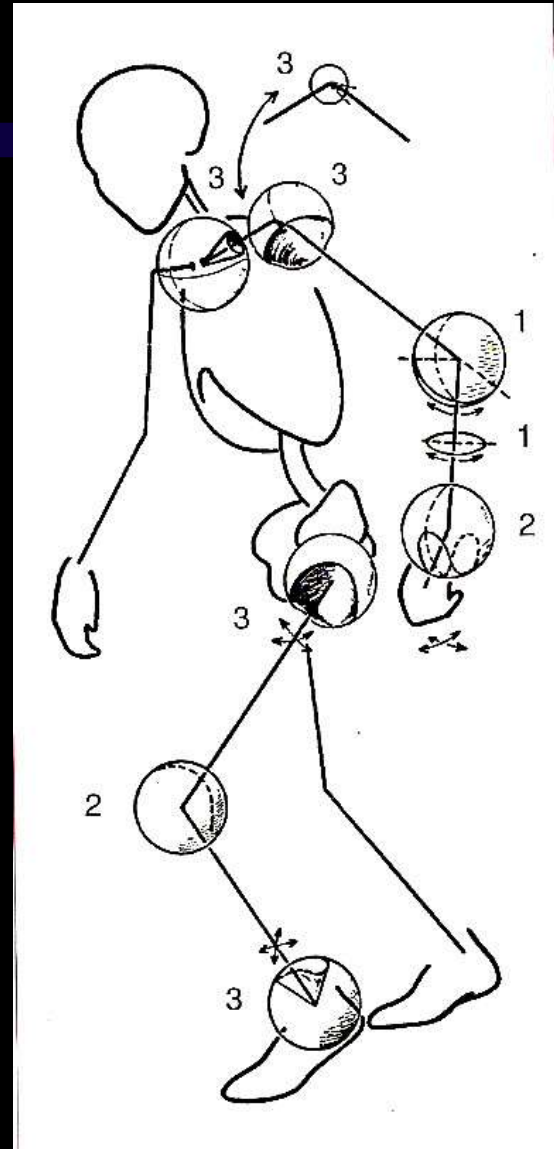
L'abduction est le mouvement qui éloigne un segment de l'axe du corps, l'adduction est le mouvement inverse

La rotation interne(médiale) – ou externe (latérale)

La circumduction est un mouvement dans lequel un segment corporel décrit un cône



- 1.1.2.3 Degrés de liberté des articulations



D'après Dempster, 1955

- 1.1.2.4 Amplitude des mouvements articulaires

*Exemple :
Le rachis*

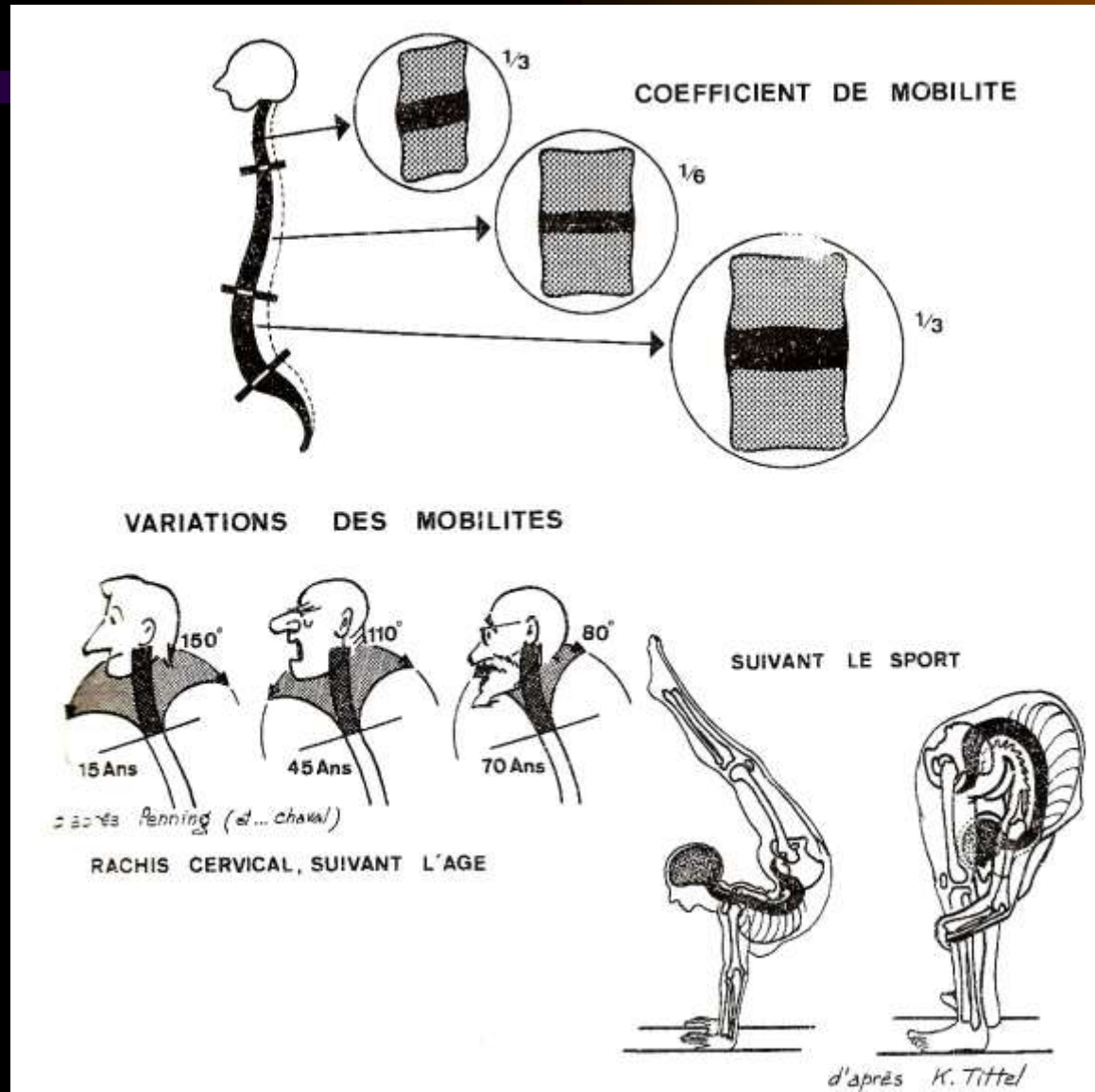
Freins :

*Ligaments
Butées osseuses
Masses tissulaires
Étirement musculaires*

Variations :

*sexe
age
constitution*

...



Plan

2. Action du muscle sur l'articulation

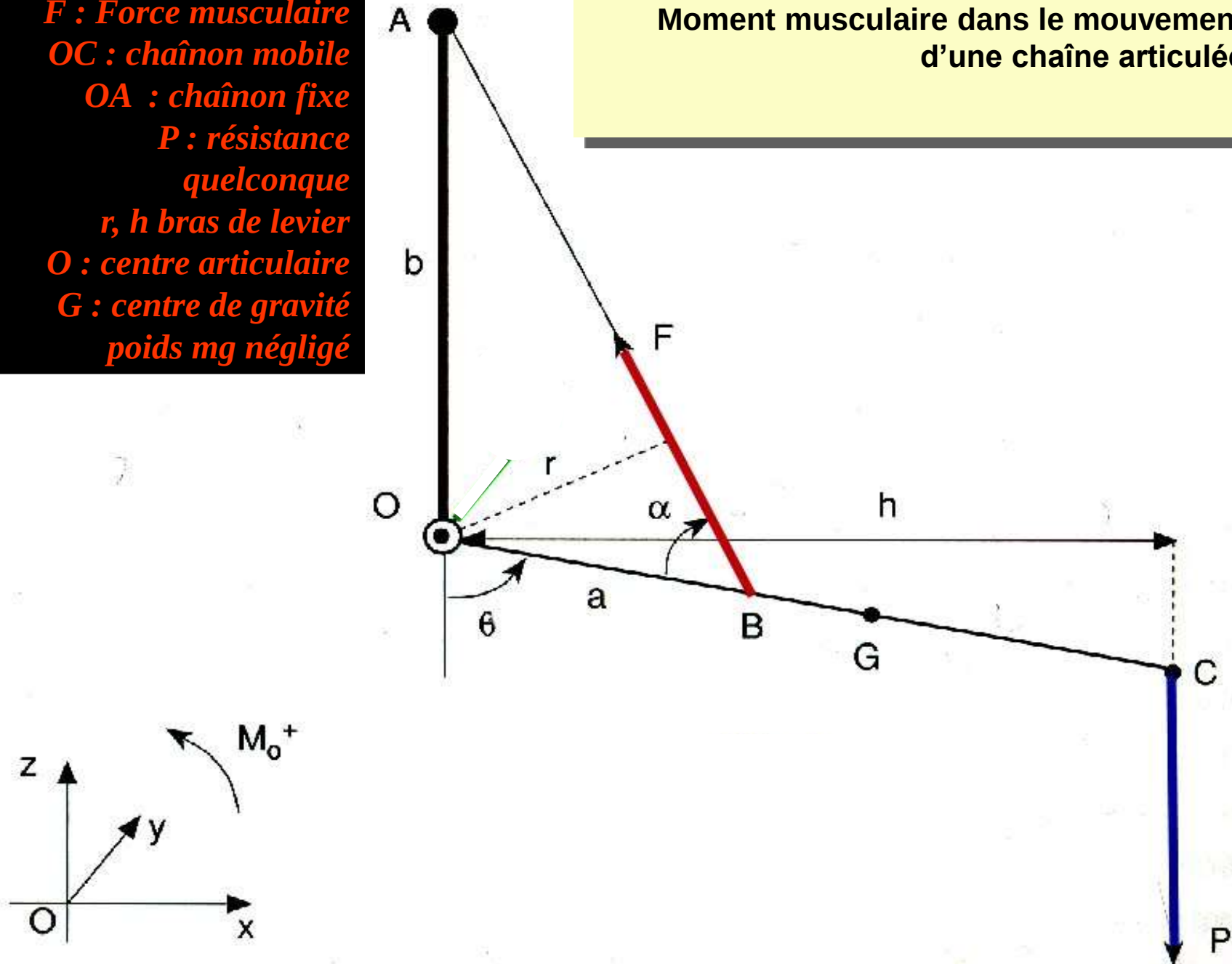
- 2.1. Effet de la disposition du muscle par rapport à l'articulation
 - 2.1.1 Moment de force musculaire
 - 2.1.2 Composante de rotation et composante articulaire
- 2.2. Action d'un muscle mono-articulaire

2.1. Effet de la disposition du muscle par rapport à l'articulation

- 2.1.1. Moment de la force musculaire
 - Action de rotation qu'exerce un muscle sur le segment corporel où il s'attache, déterminée par le moment $M_0(F)$, de la force F qu'il développe, par rapport à l'axe de rotation O de l'articulation.
 - Valeur du moment :
 - $\vec{M}_0(F) = \vec{r} \wedge \vec{F}$ $r = d$: bras de levier de la force / distance orthogonale de la force à l'axe de rotation, $\wedge$ étant le symbole d'un produit vectoriel
 - $M_0(F) = F \cdot a \cdot \sin \alpha$ a : distance entre O et le point d'application de la force
- et $\alpha =$ angle que fait le chaînon avec la ligne d'action du muscle

F : Force musculaire
 OC : chaînon mobile
 OA : chaînon fixe
 P : résistance
quelconque
 r, h bras de levier
 O : centre articulaire
 G : centre de gravité
poids mg négligé

Moment musculaire dans le mouvement
 d'une chaîne articulée



- 2.1.2. Composante de rotation et composante articulaire

- décomposition de la force musculaire selon deux directions rectangulaire

- composante selon la perpendiculaire à la direction du chaînon : $F \cdot \sin \alpha$: **T**
- composante selon la direction du chaînon : $F \cdot \cos \alpha$: **N**

Notion de trigonométrie

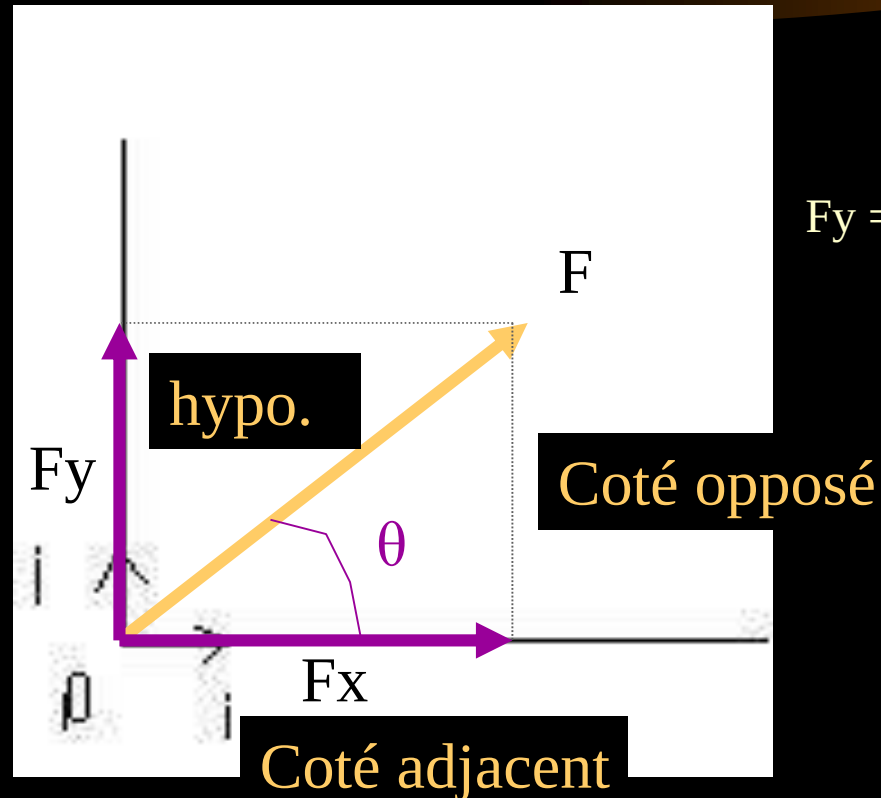
– $\cos \theta : \frac{\text{Coté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ (1)

Exemple pour :

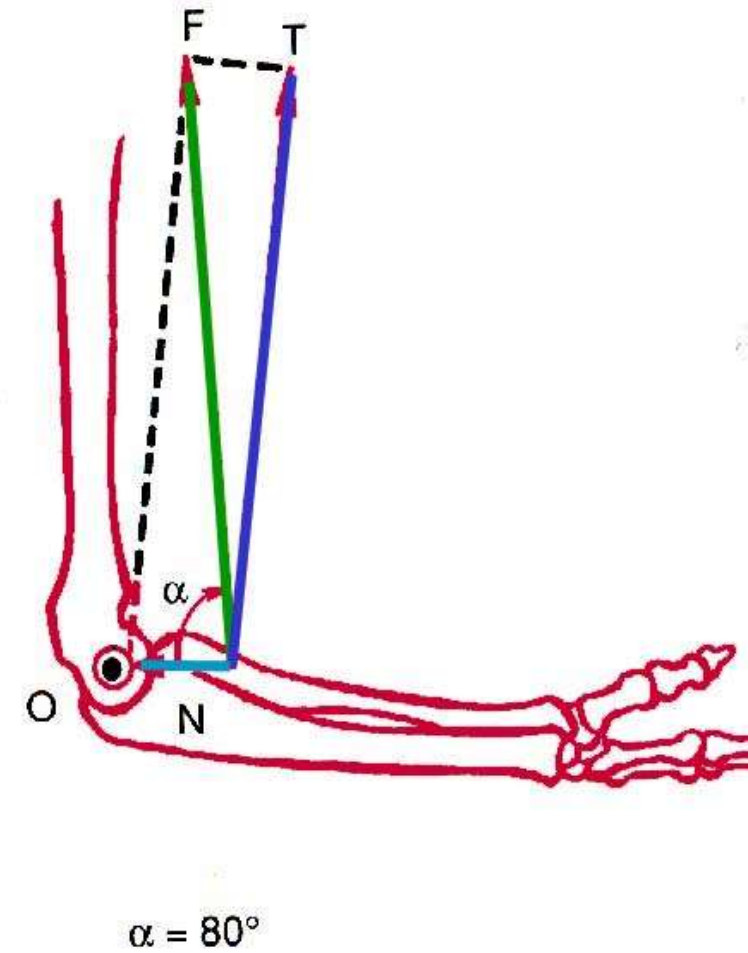
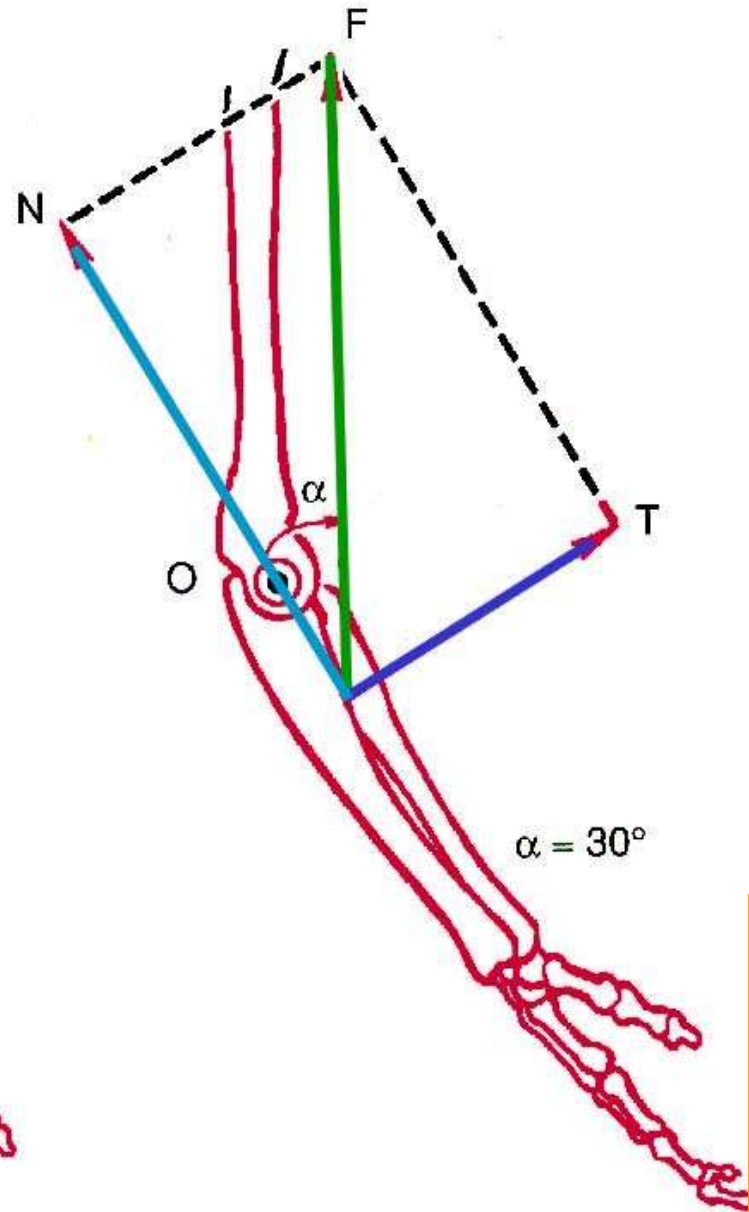
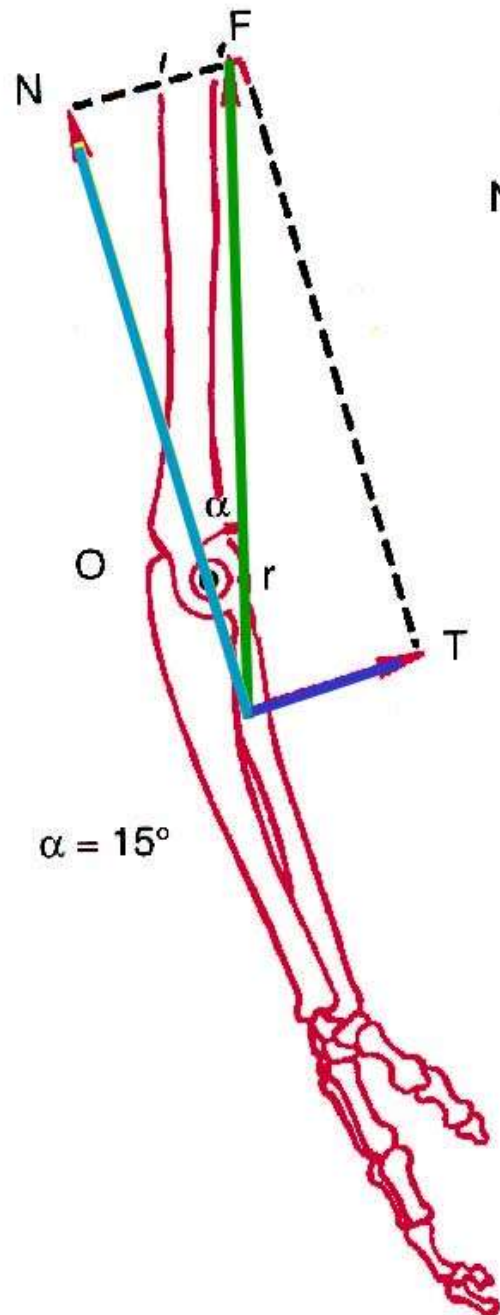
$$F_x = F^* \cos \theta$$

– $\sin \theta : \frac{\text{Coté opposé}}{\text{hypoténuse}}$

– $\tan \theta : \frac{\text{Coté opposé}}{\text{Coté adjacent}}$



$$F_y = F^* \sin \theta$$



F : Force musculaire
 Composante de rotation (***T***)
 et Composante articulaire
 ou de fixation (***N***)

- Il résulte de ces deux composantes que :
 - l'action externe du muscle ne se limite pas à la rotation de l'articulation
 - la composante articulaire (ou de fixation) paraît, en règle générale, plus importante que la composante de rotation sur la majorité des actions musculaires :
 - Ainsi, en raison de la géométrie musculo-articulaire, l'action d'un muscle donné n'a pas le seul effet externe que l'on serait tenté de lui attribuer a priori

- 2.2 Action d'un muscle mono-articulaire

- Exemple sur un muscle mono-articulaire

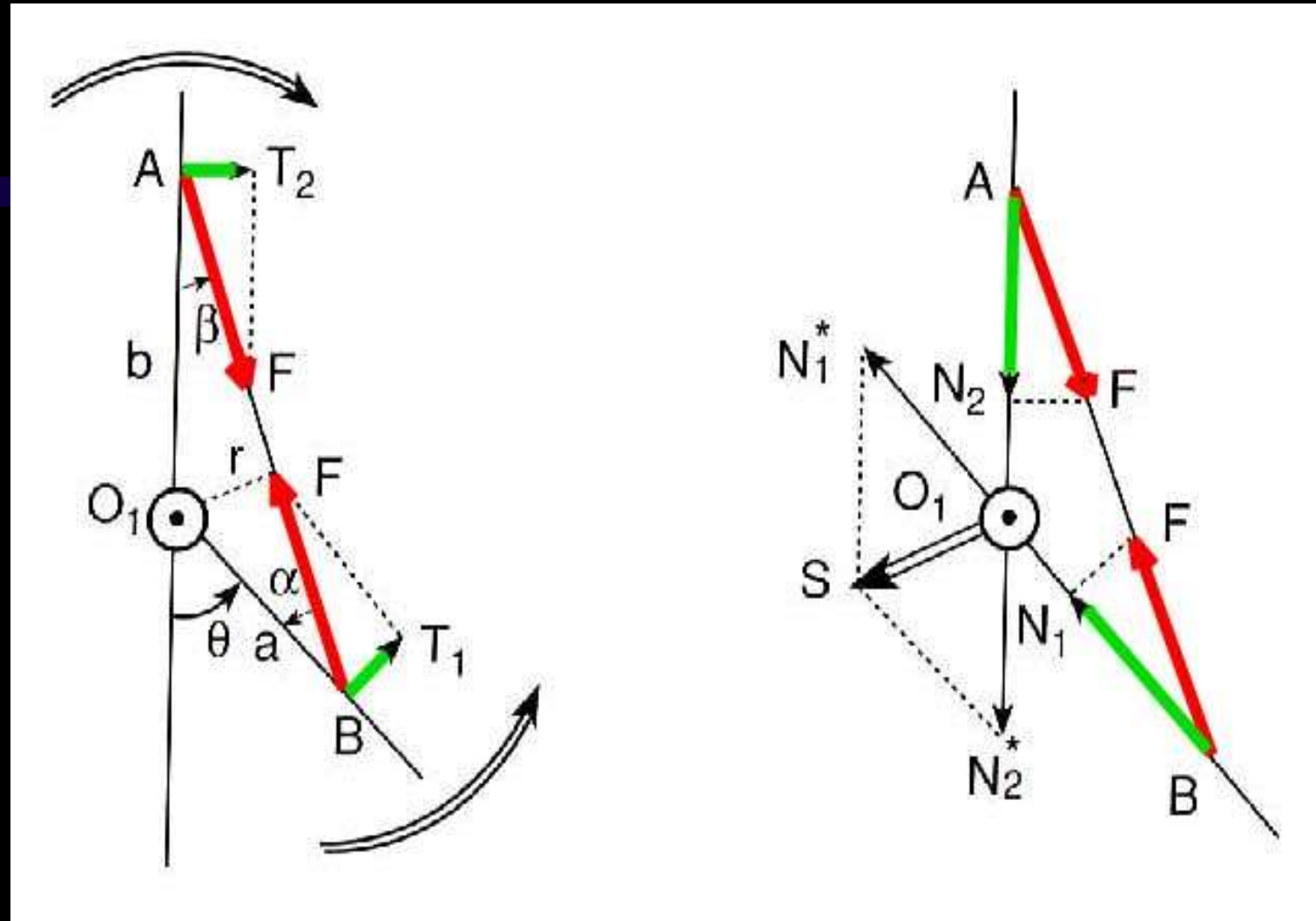
s'attachant sur deux pièces osseuses séparées
par une articulation possédant 1 degré de
liberté.

T1 et T2 :
Composantes de
rotation

O₁ : Centre de
rotation de
l'articulation

N1 et N2 :
Composantes
articulaires

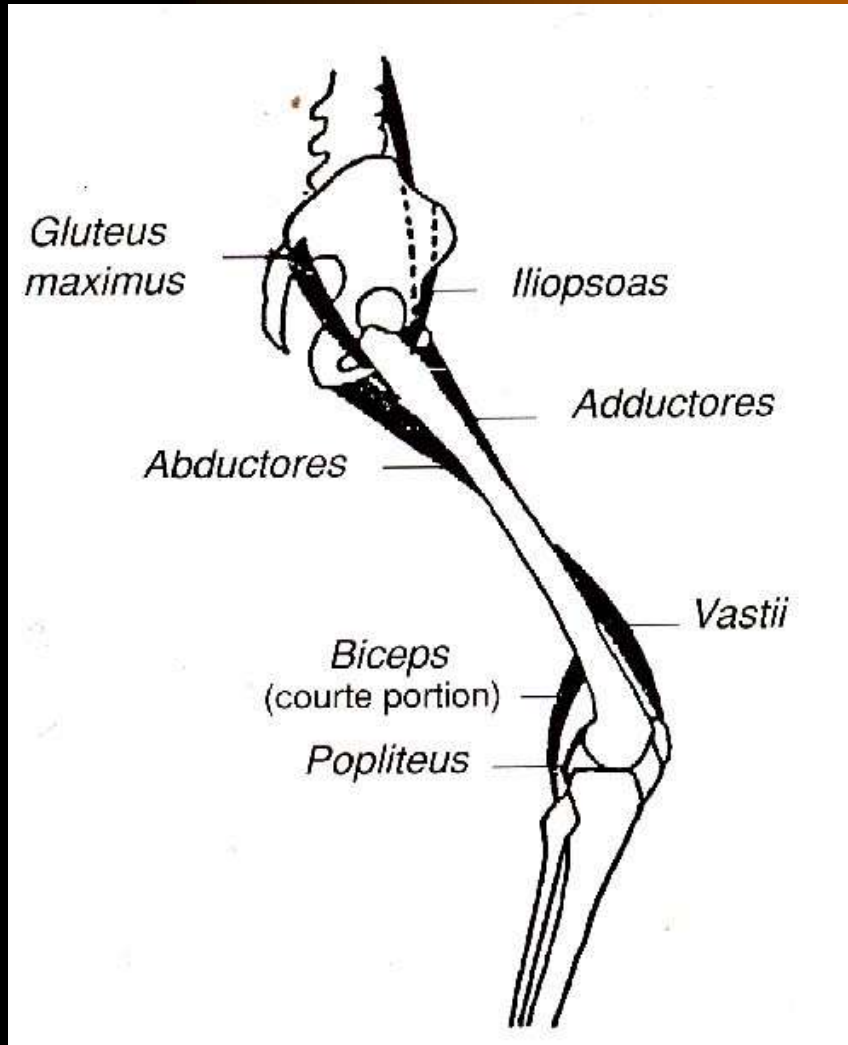
Vecteur S :
force résultante
appliquée à O₁



La contraction tend à produire la rotation de chacun des deux chaînons par rapport à leur axe de rotation commun.

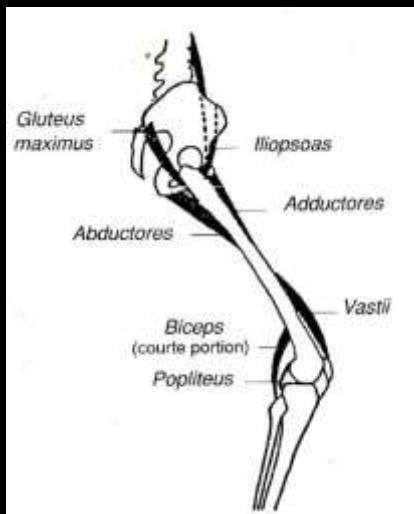
- Rôle des muscles antagonistes

*Articulation de la hanche
et du genou
rôle des muscles
mono-articulaires,
fléchisseurs et
extenseurs de la hanche
et du genou
ex tir football;rugby*



Rôle des muscles antagonistes suite...

- Cas d'une action d'un muscle bi-articulaire où les bras de levier sont différents :
 - Ex : bras de levier ischio-jambiers
 - hanche = double que celui du genoux



– Conséquence :

- Le moment de force exercé par les ischio-jambiers est deux fois plus grand à la hanche qu'au genoux
- Action antagoniste importante des abdominaux pour contrer la sensation de s'asseoir en courant...

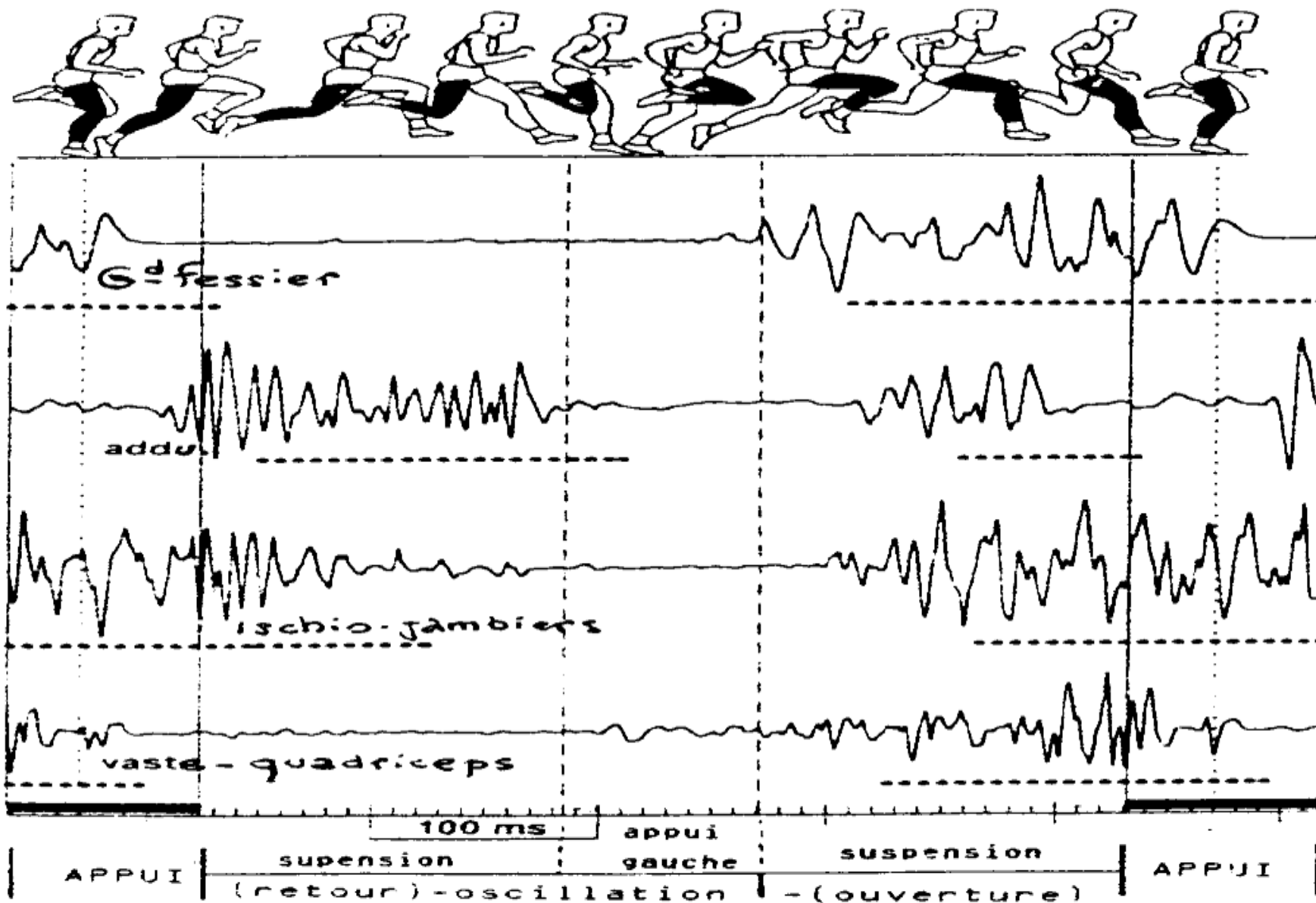
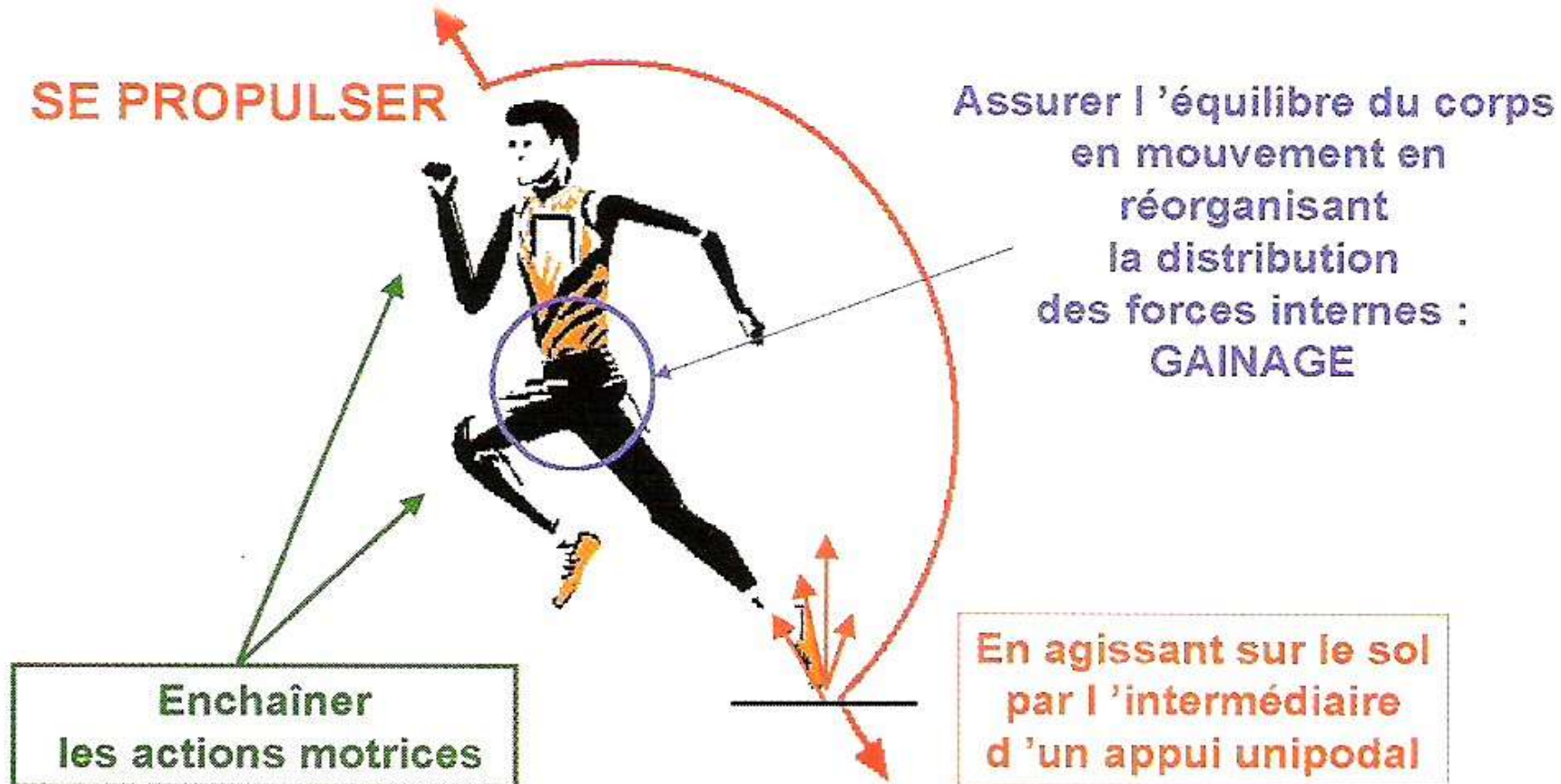


PLANCHE 2 :

Electromyogramme (grand fessier, ischio-jambiers et vastes du quadriceps) durant un cycle de foulée de sprint de la jambe droite (K. Wiemann & G. Tidow).

RAPPEL / Exigences fonctionnelles du sprint



Indicateurs techniques :

- relation entre amplitude et fréquence de la foulée
- « cycle de pied »

PLAN :

3. De l'action musculaire au mouvement

- 3.1 Action des forces musculaires et mouvement
 - Lois de la mécanique . "Théorèmes de la quantité de mouvement " :
 - Théorème de la résultante dynamique
 - Théorème du moment cinétique
 - Forces agissant sur une chaîne articulée
 - Différentes catégories de force
 - Forces extérieures et forces intérieures
 - Force intersegmentaire et moment musculaire

3.1 Action des forces musculaires et mouvement

- 3.1.1 Lois de la mécanique
 - Théorème de la résultante dynamique (2ième loi de Newton ou Théorème du centre d'inertie ou loi fondamentale de la dynamique...)

$$\sum \vec{F}_e = m \vec{\Gamma}_G$$

- m est la masse du solide
- $\vec{\Gamma}_G$; $\vec{a}$: l'accélération linéaire du centre de gravité
- $\sum \vec{F}_e$: résultante des forces extérieures

Lois de la mécanique

- Théorème du moment cinétique

$$\frac{d(J_G)\Omega}{dt} = \sum \vec{M}_G(\vec{F}_e) \quad \text{Ou} \quad \frac{d(I)\omega}{dt} = \sum \vec{M}_G(\vec{F}_e)$$

- $J_G = I$: la matrice d'inertie du système par rapport à son centre de gravité
- $\Omega = \omega$: vecteur représentatif de la vitesse angulaire instantanée du mouvement par rapport à ce point

$$I \ddot{\omega} = \sum \vec{M}_G(\vec{F}_e)$$

– 3.1.2 Forces agissant sur une chaîne articulée

- Différentes catégories de force d'un point de vue

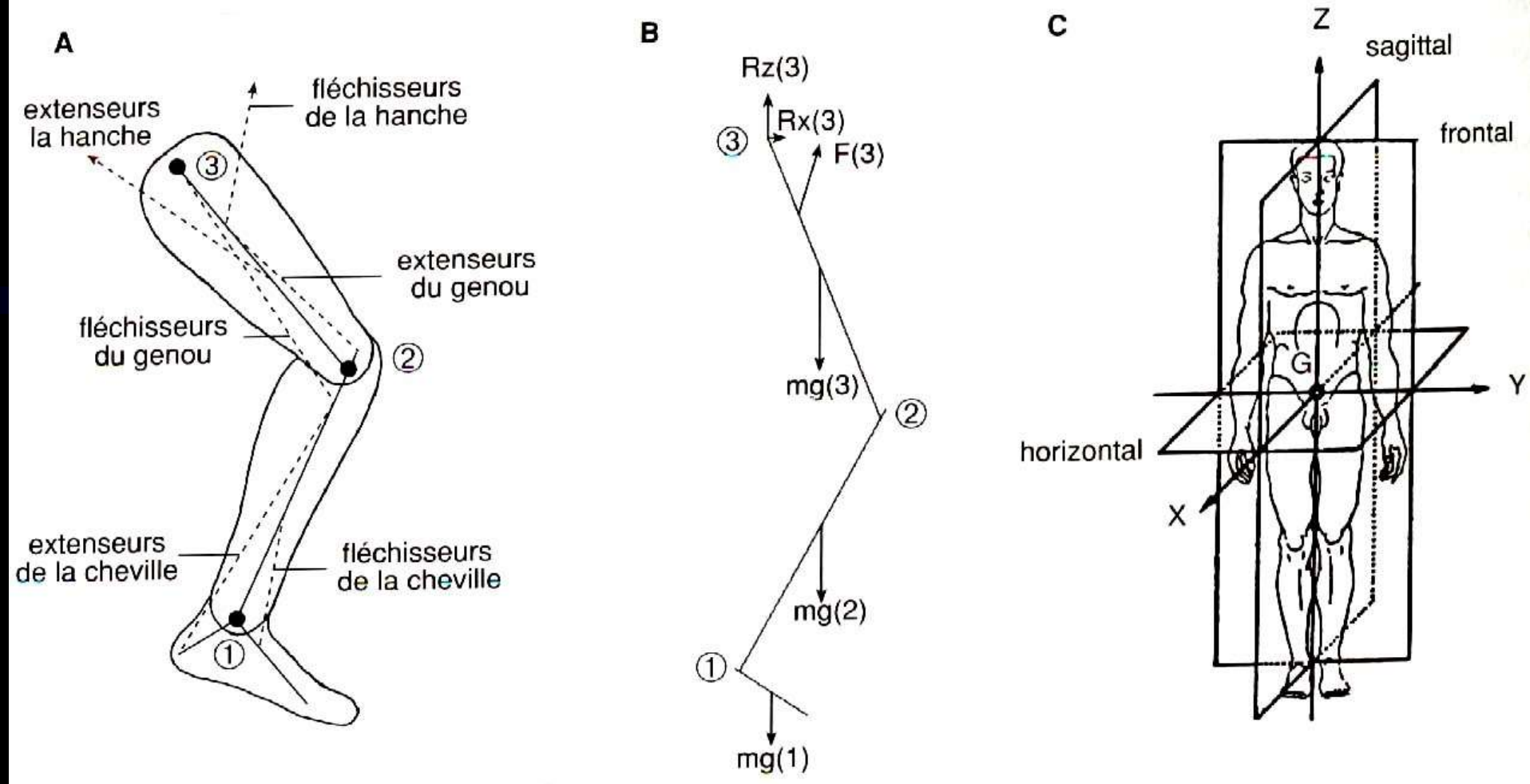
biomécanique

- Forces passives :

- Forces données : pesanteur - air- eau.
- Forces de liaison intérieures (articulations)
- Forces de liaison extérieures (réaction du sol...)

- Forces actives

- Forces d'origine musculaire



Transformation d'un modèle anatomique en une chaîne articulée
 - 3 chaînons avec des forces de liaison $Rx(3)$ et $Rz(3)$
 des forces musculaires $F(3)$ et Poids des 3 chaînons $mg(3)$, $mg(2)$ et $mg(1)$

- Forces extérieures

- Lors d'un mouvement d'une partie du corps humain

- les forces extérieures représentent les forces de

liaison et les forces musculaires à la chaîne articulée

que l'on considère

- Force intersegmentaire

- la force intersegmentaire représente la force de réaction articulaire et la composante articulaire de la force musculaire active.

PLAN :

3. De l'action musculaire au mouvement

- 3.2 Moment musculaire dans le mouvement d'une chaîne mono-articulée
 - 3.2.1.1 : Equations du mouvement et détermination du moment à l'articulation et de la force musculaire

3.2.1.1 : Détermination du moment et de la force musculaire

On peut calculer R (force de réaction articulaire) si l'on connaît l'accélération et la masse du chaînon

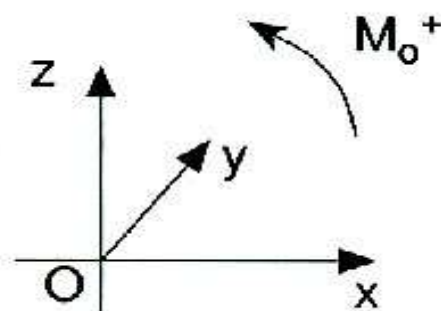
On peut aussi déterminer la force intersegmentaire, égale à F (composante de fixation) + R (force de réaction articulaire)

3.2.1.2 : Equations du mouvement

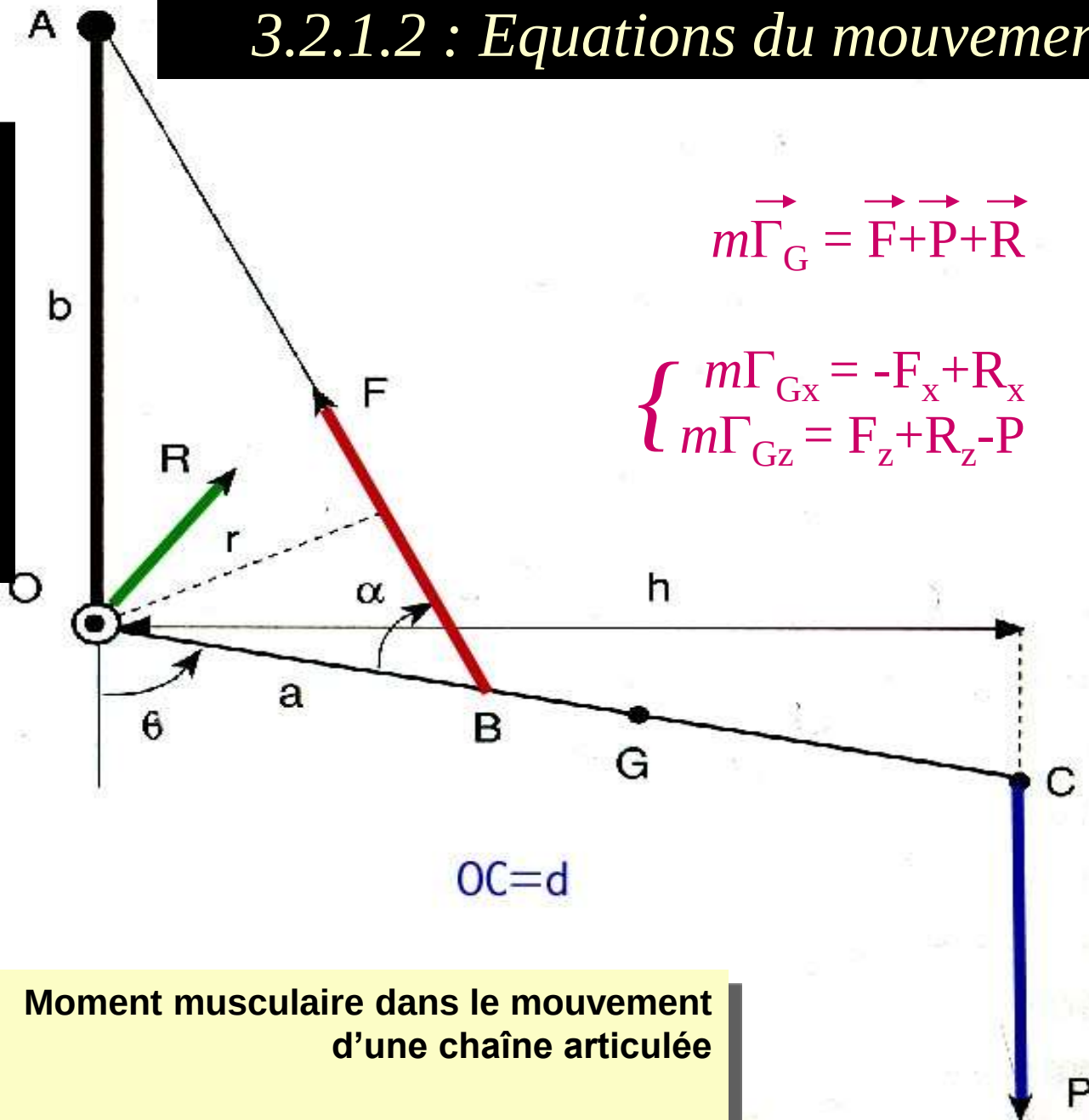
F : Force musculaire
 OC : chaînon mobile
 OA : chaînon fixe
 R : force de réaction
 P : résistance quelconque
 r, h bras de levier
 O : centre articulaire
 G : centre de gravité
poids mg négligé

$$m\vec{\Gamma}_G = \vec{F} + \vec{P} + \vec{R}$$

$$\begin{cases} m\Gamma_{Gx} = -F_x + R_x \\ m\Gamma_{Gz} = F_z + R_z - P \end{cases}$$



Moment musculaire dans le mouvement
d'une chaîne articulée



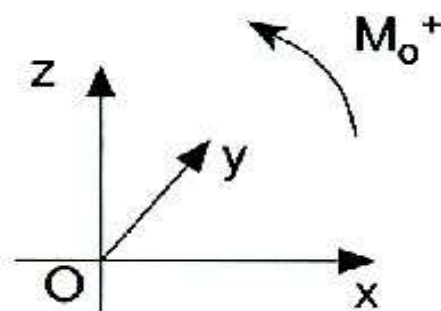
3.2.1.3 : Détermination du moment et de la force musculaire

F : Force musculaire
 OC : chaînon mobile
 OA : chaînon fixe
 R : force de réaction
 P : résistance quelconque
 r, h bras de levier
 O : centre articulaire
 G : centre de gravité
poids mg négligé

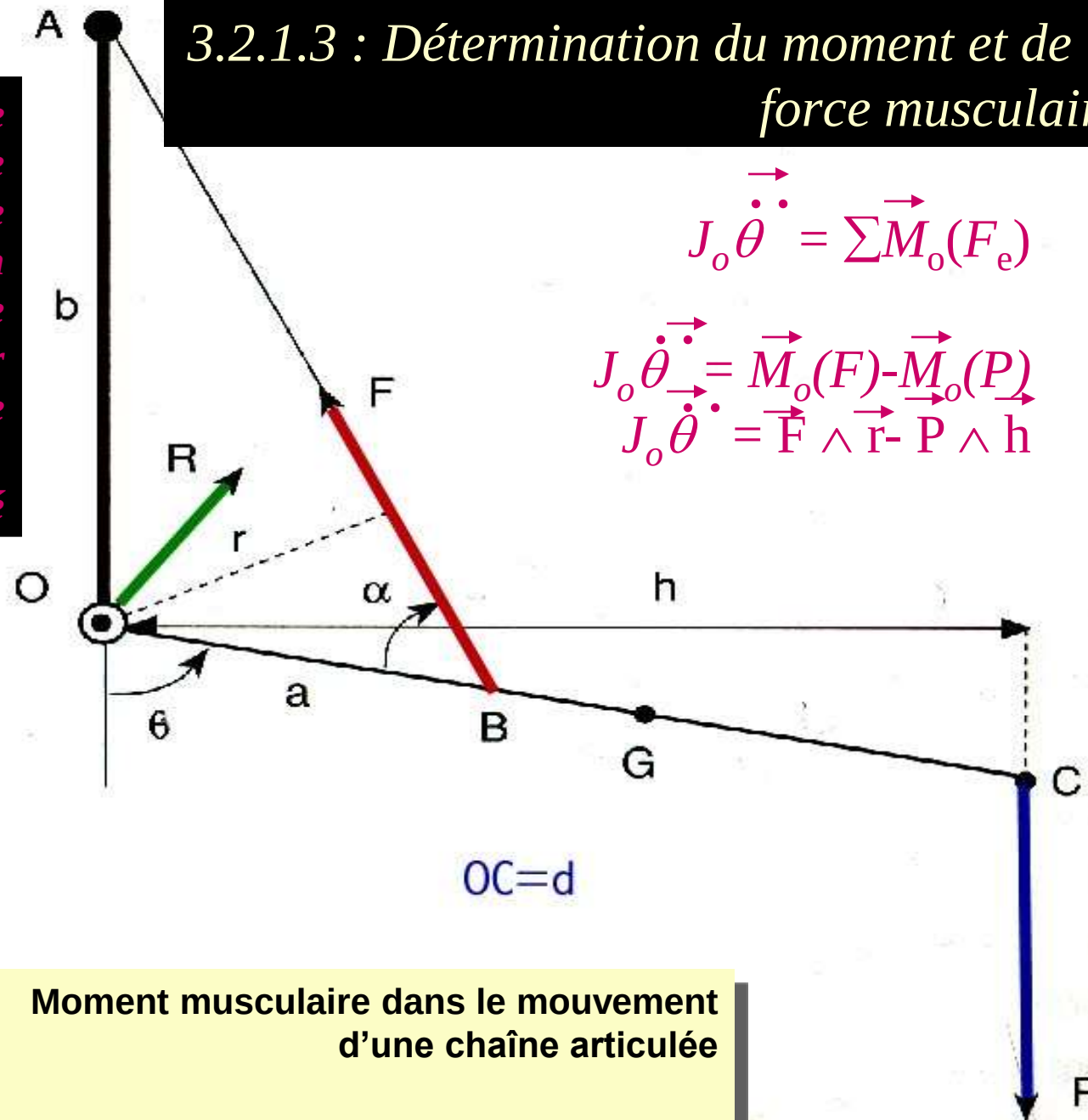
$$J_o \ddot{\theta} = \sum \vec{M}_o(F_e)$$

$$J_o \ddot{\theta} = \vec{M}_o(F) - \vec{M}_o(P)$$

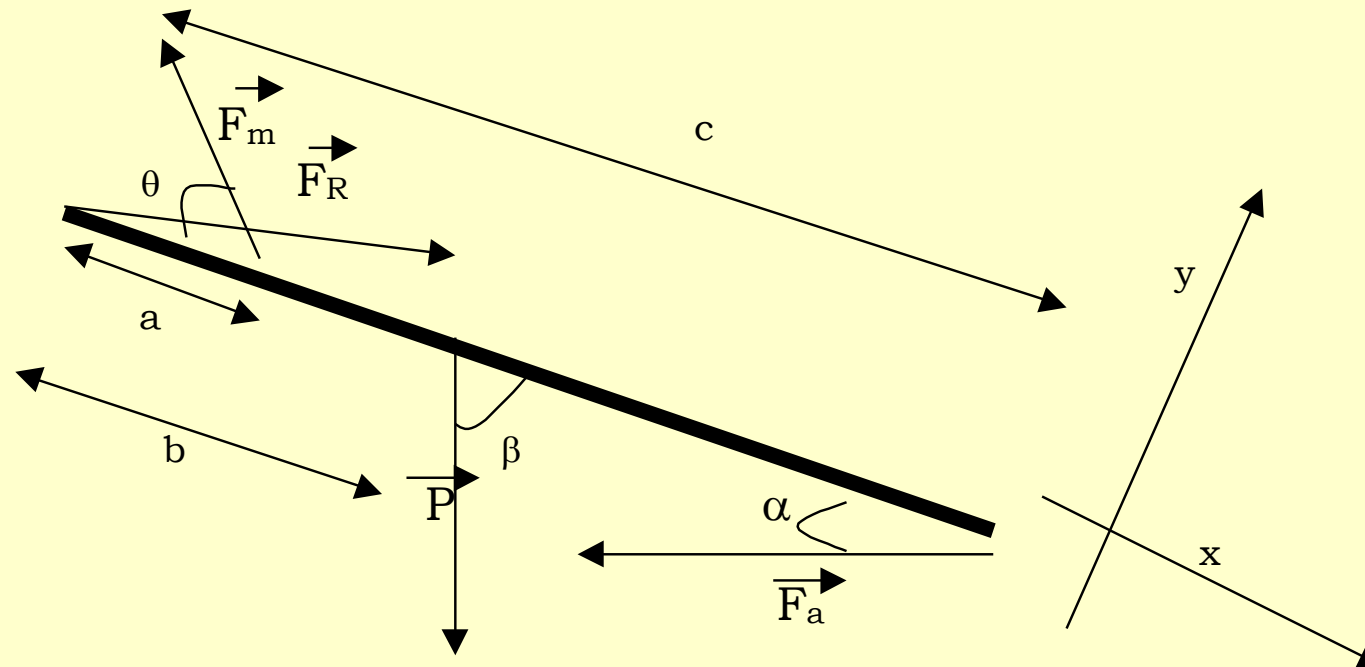
$$J_o \ddot{\theta} = \vec{F} \wedge \vec{r} - P \wedge h$$



Moment musculaire dans le mouvement
d'une chaîne articulée



Un étudiant utilise un appareil pour renforcer ses quadriceps en conditions isométriques. Le poids du segment jambe/pied est de 30N. La force appliquée par l'appareil est horizontale et de 100N.



$\vec{F}_R$: force de réaction articulaire

$\vec{F}_a$: force de l'appareil qui est horizontale et de valeur 100N

$\vec{F}_m$: force musculaire

$$\alpha = 40^\circ$$

$$\beta = 50^\circ$$

$$\theta = 14^\circ$$

$$a = 7 \text{ cm}$$

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$c = 45 \text{ cm}$$